Università degli Studi di Milano-Bicocca
Dipartimento di Fisica "G. Occhialini"
Corso di Laurea Triennale in Fisica



Studio delle degenerazioni nell'analisi del rumore delle pulsar

Relatore:
Prof. Alberto Sesana

Correlatrice:
Dott.ssa Irene Ferranti

Candidato:
Lorenzo Caivano
Matricola: XXXXXX

ANNO ACCADEMICO 2025/2026

Indice

Introduzione **1**

1 Onde gravitazionali **2**
1.1 Onde gravitazionali in relatività generale linearizzata 2
1.2 Emissione di onde gravitazionali da sistemi binari 3
1.2.1 La formula di quadrupolo 3
1.2.2 Binarie in orbita circolare 4
1.2.3 Binarie di buchi neri supermassicci 5
1.3 Il fondo stocastico di onde gravitazionali 5

2 Pulsar Timing Array **8**
2.1 Pulsar e pulsar al millisecondo 8
2.2 La tecnica del pulsar timing 9
2.2.1 Tempi di arrivo 9
2.2.2 Modello di timing e residui 10
2.3 Effetto di un'onda gravitazionale sui tempi di arrivo 10
2.4 Dall'array alla correlazione di Hellings e Downs 12
2.5 I Pulsar Timing Array oggi 13

3 Il modello di rumore di una pulsar **14**
3.1 Rumore bianco 14
3.2 Rumore rosso acromatico 14
3.3 Rumore cromatico: dispersione e scattering 14
3.4 Processi gaussiani e base di Fourier 14
3.5 Riepilogo del modello 14

4 Inferenza bayesiana e strumenti di analisi **15**
4.1 Teorema di Bayes, likelihood e prior 15
4.2 La likelihood per il pulsar timing 15
4.3 Campionamento: Markov Chain Monte Carlo 15
4.4 Enterprise e Discovery 15

5 Validazione di Discovery su PSR J1640+2224 **16**
5.1 Dati: EPTA DR2low e DR2new+ 16
5.2 Confronto tra Discovery ed Enterprise 16
5.3 DR2low e DR2new+ 16
5.4 Test su dati simulati 16

6 Studio delle degenerazioni **17**
6.1 Iniezione di un fondo di onde gravitazionali 17
6.2 Degenerazione tra dispersione e scattering 17
6.3 L'indice cromatico dello scattering 17
6.4 Discussione 17

Conclusioni **18**

Introduzione

[TODO: da scrivere alla fine]

Capitolo 1

Onde gravitazionali

Le onde gravitazionali sono perturbazioni dello spaziotempo che si propagano alla velocità della luce, generate da masse in moto accelerato. Previste da Einstein già nel 1916 come soluzioni ondulatorie delle equazioni di campo linearizzate [1, 2], sono state osservate per la prima volta in modo indiretto attraverso il decadimento orbitale della pulsar binaria PSR B1913+16 [3, 4] e, un secolo dopo la loro previsione, in modo diretto dagli interferometri LIGO e Virgo, con la rivelazione del segnale GW150914 emesso dalla coalescenza di due buchi neri di massa stellare [5].

In questo capitolo richiamo gli elementi di teoria necessari per il resto della tesi: la descrizione delle onde gravitazionali in relatività generale linearizzata (Sezione 1.1), la loro emissione da parte di sistemi binari (Sezione 1.2) e il fondo stocastico prodotto dalla popolazione cosmica di binarie di buchi neri supermassicci (Sezione 1.3), che è il segnale cercato dai *Pulsar Timing Array*.

1.1 Onde gravitazionali in relatività generale linearizzata

In relatività generale la geometria dello spaziotempo, descritta dalla metrica $g_{\mu\nu}$, è legata al contenuto di materia ed energia dalle equazioni di campo di Einstein

$$G_{\mu\nu} \equiv R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R\, g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4}\, T_{\mu\nu}\,, \tag{1.1}$$

dove $R_{\mu\nu}$ e R sono il tensore e lo scalare di Ricci e $T_{\mu\nu}$ è il tensore energia-impulso. Queste equazioni sono non lineari, ma lontano dalle sorgenti il campo gravitazionale è debole e si può scrivere la metrica come una piccola perturbazione dello spaziotempo piatto di Minkowski [6]:

$$g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}\,, \qquad |h_{\mu\nu}| \ll 1\,, \tag{1.2}$$

con $\eta_{\mu\nu} = \mathrm{diag}(-1, 1, 1, 1)$. Sviluppando le equazioni (1.1) al primo ordine in $h_{\mu\nu}$ e introducendo la perturbazione a traccia invertita $\bar{h}_{\mu\nu} = h_{\mu\nu} - \frac{1}{2}\eta_{\mu\nu} h$ (con $h = \eta^{\mu\nu} h_{\mu\nu}$), si può sfruttare la libertà di scelta delle coordinate per imporre la condizione di gauge di Lorenz $\partial^\nu \bar{h}_{\mu\nu} = 0$. In questa gauge le equazioni di

campo linearizzate diventano

$$\Box\,\bar{h}_{\mu\nu} = -\frac{16\pi G}{c^4}\,T_{\mu\nu}\,, \tag{1.3}$$

dove $\Box = \eta^{\mu\nu}\partial_\mu\partial_\nu$ è l'operatore di d'Alembert. Nel vuoto ($T_{\mu\nu} = 0$) la (1.3) si riduce a un'equazione delle onde, $\Box\,\bar{h}_{\mu\nu} = 0$: le perturbazioni della metrica si propagano come onde alla velocità della luce.

Non tutte le componenti di $\bar{h}_{\mu\nu}$ sono però fisiche. Dei 10 gradi di libertà di un tensore simmetrico 4×4, la gauge di Lorenz ne elimina 4; la libertà residua di trasformazione delle coordinate ne elimina altri 4. Si può allora scegliere la cosiddetta gauge *transverse-traceless* (TT), definita dalle condizioni [6]

$$h_{0\mu} = 0\,, \qquad h^i{}_i = 0\,, \qquad \partial^j h_{ij} = 0\,, \tag{1.4}$$

in cui restano soltanto 2 gradi di libertà, che corrispondono alle due polarizzazioni dell'onda. Per un'onda piana monocromatica di pulsazione ω che si propaga lungo l'asse z si ha

$$h_{ij}^{\mathrm{TT}}(t,z) = \begin{pmatrix} h_+ & h_\times & 0 \\ h_\times & -h_+ & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cos\left[\omega\left(t - \frac{z}{c}\right)\right], \tag{1.5}$$

dove h_+ e $h_\times$ sono le ampiezze delle polarizzazioni "più" e "per". L'onda è quindi *trasversale*: agisce solo nel piano perpendicolare alla direzione di propagazione.

L'effetto fisico di un'onda gravitazionale è una deformazione di marea delle distanze proprie. Due masse di prova libere poste a distanza L lungo l'asse x vedono la loro distanza propria oscillare di

$$\frac{\delta L}{L} \simeq \frac{1}{2}\,h_{xx}^{\mathrm{TT}} = \frac{1}{2}\,h_+ \cos(\omega t)\,, \tag{1.6}$$

motivo per cui l'ampiezza h di un'onda gravitazionale è chiamata *strain*. La polarizzazione + allunga le distanze lungo x mentre le contrae lungo y (e viceversa mezzo periodo dopo); la polarizzazione $\times$ produce lo stesso effetto ruotato di 45° (Figura 1.1).

1.2 Emissione di onde gravitazionali da sistemi binari

1.2.1 La formula di quadrupolo

Risolvendo la (1.3) lontano da una sorgente non relativistica, il termine dominante della radiazione emessa è proporzionale alla derivata seconda del

[TODO: figura: anello di masse di prova deformato dalle polarizzazioni + e ×]

FIGURA 1.1: Effetto delle due polarizzazioni di un'onda gravitazionale che si propaga lungo z su un anello di masse di prova nel piano xy, nell'arco di un periodo.

momento di quadrupolo della distribuzione di massa [6]:

$$h_{ij}^{\mathrm{TT}}(t,r) = \frac{2G}{c^4\, r}\, \Lambda_{ij,kl}\, \ddot{Q}_{kl}\left(t - \frac{r}{c}\right), \qquad Q_{ij} = \int \mathrm{d}^3x\, \rho(t,\boldsymbol{x}) \left(x_i x_j - \frac{1}{3} r^2 \delta_{ij}\right), \tag{1.7}$$

dove r è la distanza dalla sorgente, ρ la densità di massa e $\Lambda_{ij,kl}$ il proiettore che seleziona la parte trasversa e a traccia nulla. A differenza dell'elettromagnetismo non esiste radiazione di monopolo né di dipolo: il monopolo di massa è la massa-energia totale, che si conserva, e il dipolo di massa è legato alla posizione del centro di massa, la cui derivata seconda è nulla per la conservazione della quantità di moto. La radiazione gravitazionale è quindi, al primo ordine, di natura quadrupolare. La potenza irraggiata è data dalla formula di quadrupolo di Einstein

$$L_{\mathrm{GW}} = \frac{G}{5c^5} \left\langle \dddot{Q}_{ij}\, \dddot{Q}_{ij} \right\rangle, \tag{1.8}$$

dove $\langle\cdot\rangle$ indica una media su più periodi dell'onda.

1.2.2 Binarie in orbita circolare

Le sorgenti più importanti di onde gravitazionali sono i sistemi binari di oggetti compatti (nane bianche, stelle di neutroni, buchi neri). Per due masse m_1 e m_2 in orbita circolare con frequenza orbitale f_{orb}, applicando la (1.7) si trova che l'onda è emessa alla frequenza

$$f = 2 f_{\mathrm{orb}}\,, \tag{1.9}$$

conseguenza della natura quadrupolare della radiazione (il momento di quadrupolo torna uguale a sé stesso dopo mezza orbita). L'ampiezza dell'onda, mediata sull'orientazione, dipende dalle masse solo attraverso la combinazione

detta *chirp mass* [6]:

$$\mathcal{M} = \frac{(m_1 m_2)^{3/5}}{(m_1 + m_2)^{1/5}}\,, \qquad h \simeq \frac{4}{r}\left(\frac{G\mathcal{M}}{c^2}\right)^{5/3}\left(\frac{\pi f}{c}\right)^{2/3}. \tag{1.10}$$

L'energia emessa in onde gravitazionali viene sottratta all'energia orbitale: le due masse si avvicinano, la frequenza aumenta e con essa l'ampiezza. Bilanciando la (1.8) con la variazione dell'energia orbitale si ottiene l'evoluzione in frequenza

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t} = \frac{96}{5}\,\pi^{8/3}\left(\frac{G\mathcal{M}}{c^3}\right)^{5/3} f^{11/3}\,, \tag{1.11}$$

il caratteristico *chirp* che porta il sistema alla coalescenza. La (1.11) ha una conseguenza importante: poiché $\mathrm{d}f/\mathrm{d}t \propto f^{11/3}$, una binaria evolve molto lentamente a basse frequenze e trascorre la maggior parte della sua vita (nella banda di emissione) lontano dalla coalescenza.

1.2.3 Binarie di buchi neri supermassicci

La frequenza massima raggiungibile prima della coalescenza è, a meno di fattori di ordine unità, quella dell'ultima orbita circolare stabile (ISCO) di un buco nero di massa $M = m_1 + m_2$:

$$f_{\mathrm{ISCO}} = \frac{c^3}{6^{3/2}\pi G M} \simeq 4.4\ \mathrm{kHz}\left(\frac{\mathrm{M}_\odot}{M}\right). \tag{1.12}$$

La frequenza tipica di emissione scala quindi come l'inverso della massa del sistema. Per binarie di massa stellare ($M \sim 10$–$100\,\mathrm{M}_\odot$) si trovano frequenze da decine a centinaia di Hz, la banda degli interferometri terrestri come LIGO e Virgo. Per le binarie di buchi neri supermassicci (*supermassive black hole binaries*, SMBHB), con $M \sim 10^8$–$10^{10}\,\mathrm{M}_\odot$, la (1.12) dà frequenze al più dell'ordine del μHz, e durante la lunga fase di spiraleggiamento che precede la coalescenza (periodi orbitali di mesi o anni) l'emissione avviene nella banda dei nanohertz, $f \sim 10^{-9}$–10^{-7} Hz [7]. Questa è la banda di frequenze accessibile ai *Pulsar Timing Array*, descritti nel Capitolo 2.

Le SMBHB si formano in seguito alla fusione di due galassie, ciascuna delle quali ospita al proprio centro un buco nero supermassiccio: dopo la fusione i due buchi neri affondano verso il centro della nuova galassia per attrito dinamico e formano un sistema legato che, nelle fasi finali, perde energia principalmente per emissione di onde gravitazionali [7, 8].

1.3 Il fondo stocastico di onde gravitazionali

Nell'Universo sono presenti moltissime SMBHB che emettono contemporaneamente nella banda dei nanohertz. Poiché, per la (1.11), ciascuna di esse resta

[TODO: figura: spettro delle onde gravitazionali (PTA / LISA / LIGO-Virgo) con le relative sorgenti — da una review, citando la fonte]

FIGURA 1.2: Lo spettro delle onde gravitazionali: sorgenti e rivelatori nelle diverse bande di frequenza.

a lungo a bassa frequenza, il numero di sorgenti per intervallo di frequenza è elevato e i loro segnali si sommano in modo incoerente: invece di singole sorgenti risolte ci si aspetta di osservare un *fondo stocastico di onde gravitazionali* (*gravitational wave background*, GWB) [7, 8].

Un segnale stocastico non è prevedibile istante per istante e va descritto attraverso le sue proprietà statistiche. Assumendo che il fondo sia gaussiano, stazionario, isotropo e non polarizzato, tutta l'informazione è contenuta nella sua densità spettrale di potenza $S_h(f)$, o equivalentemente nella densità di energia per intervallo logaritmico di frequenza, normalizzata alla densità di energia critica dell'Universo $\varepsilon_c = 3H_0^2c^2/8\pi G$ [7]:

$$\Omega_{\rm GW}(f) \equiv \frac{1}{\varepsilon_c}\frac{\mathrm{d}\varepsilon_{\rm GW}}{\mathrm{d}\ln f} = \frac{2\pi^2}{3H_0^2} f^3 S_h(f) = \frac{2\pi^2}{3H_0^2} f^2 h_c^2(f)\,, \tag{1.13}$$

dove si è introdotto lo *strain caratteristico* $h_c(f) \equiv \sqrt{f\,S_h(f)}$.

Per una popolazione di binarie circolari la cui evoluzione è guidata dall'emissione di onde gravitazionali, lo spettro può essere calcolato con un argomento dovuto a Phinney [9]: l'energia emessa da una singola binaria per intervallo logaritmico di frequenza scala come $\mathrm{d}E/\mathrm{d}\ln f \propto \mathcal{M}^{5/3} f^{2/3}$, quindi, indipendentemente dai dettagli della popolazione, $\Omega_{\rm GW}(f) \propto f^{2/3}$. Dalla (1.13) segue che lo strain caratteristico è una legge di potenza

$$h_c(f) = A_{\rm GWB}\left(\frac{f}{f_{\rm yr}}\right)^{-2/3}, \tag{1.14}$$

dove $f_{\rm yr} = 1\ \mathrm{yr}^{-1} \simeq 3.17\times10^{-8}$ Hz è una frequenza di riferimento e $A_{\rm GWB}$ l'ampiezza del fondo a quella frequenza. Tutta l'informazione astrofisica sulla popolazione di SMBHB (tasso di fusione delle galassie, distribuzione delle masse, ...) è contenuta nell'ampiezza, i cui valori previsti sono dell'ordine di 10^{-15} [8]. Deviazioni dalla pendenza $-2/3$ alle frequenze più basse possono comparire se le binarie interagiscono ancora con l'ambiente (stelle, gas) o hanno orbite eccentriche [7].

Come vedremo nel Capitolo 2, ciò che un PTA misura non è lo strain ma i ritardi nei tempi di arrivo degli impulsi delle pulsar. Il fondo descritto dalla (1.14) produce in questi ritardi un segnale con densità spettrale di potenza [7]

$$S_{\rm GWB}(f) = \frac{h_c^2(f)}{12\pi^2 f^3} = \frac{A^2_{\rm GWB}}{12\pi^2}\left(\frac{f}{f_{\rm yr}}\right)^{-\gamma_{\rm GWB}} f_{\rm yr}^{-3}\,, \qquad \gamma_{\rm GWB} = \frac{13}{3}\,, \tag{1.15}$$

cioè ancora una legge di potenza, molto ripida, con più potenza alle basse frequenze: un segnale "rosso". I due parametri $(A_{\rm GWB}, \gamma_{\rm GWB})$ sono quelli usati in tutta la tesi per descrivere il GWB. Come discusso nel Capitolo 3, la stessa forma funzionale descrive anche diverse sorgenti di rumore delle pulsar: questa somiglianza è all'origine delle degenerazioni studiate in questo lavoro.

Capitolo 2

Pulsar Timing Array

Un *Pulsar Timing Array* (PTA) è un rivelatore di onde gravitazionali di dimensioni galattiche, costituito da un insieme di pulsar al millisecondo monitorate regolarmente con i radiotelescopi per decine di anni [10]. L'idea, proposta già alla fine degli anni '70 [11, 12], è usare le pulsar come orologi estremamente stabili: un'onda gravitazionale che attraversa lo spazio tra la Terra e una pulsar modifica il tempo di percorrenza degli impulsi radio, che arrivano leggermente in anticipo o in ritardo rispetto a quanto previsto. Confrontando questi ritardi in molte pulsar diverse è possibile distinguere il segnale gravitazionale, che è correlato tra le pulsar in un modo caratteristico, dalle numerose sorgenti di rumore proprie di ciascuna pulsar.

In questo capitolo descrivo le pulsar (Sezione 2.1), la tecnica del *pulsar timing* (Sezione 2.2), la risposta dei tempi di arrivo a un'onda gravitazionale (Sezione 2.3), il ruolo dell'array e della correlazione di Hellings e Downs (Sezione 2.4) e infine lo stato attuale delle osservazioni (Sezione 2.5).

2.1 Pulsar e pulsar al millisecondo

Le pulsar sono stelle di neutroni in rapida rotazione e dotate di un campo magnetico molto intenso, scoperte nel 1967 da Jocelyn Bell e Antony Hewish [13]. Una stella di neutroni è il residuo compatto del collasso del nucleo di una stella massiccia: ha una massa di circa $1.4\,\mathrm{M}_\odot$ concentrata in un raggio di $\sim$ 10–15 km ed è sostenuta dalla pressione di degenerazione dei neutroni. Per conservazione del momento angolare e del flusso magnetico durante il collasso, la stella risultante ruota molto velocemente e ha campi magnetici superficiali tipicamente compresi tra 10^8 e 10^{12} G [14].

Le particelle cariche accelerate nella magnetosfera producono due fasci di radiazione radio lungo l'asse del dipolo magnetico. Poiché questo asse non è allineato con l'asse di rotazione, i fasci ruotano con la stella e, come la luce di un faro, vengono osservati dalla Terra come una sequenza di impulsi separati dal periodo di rotazione P (*modello a faro*, Figura 2.1).

La maggior parte delle pulsar note ha periodi dell'ordine del secondo. Per i PTA sono però di interesse le *pulsar al millisecondo* (*millisecond pulsars*, MSP), la prima delle quali, PSR B1937+21, fu scoperta nel 1982 [15]. Si tratta di pulsar vecchie che, trovandosi in un sistema binario, hanno accresciuto materia

[TODO: figura: schema del modello a faro (asse di rotazione, asse magnetico, fasci radio)]

FIGURA 2.1: Schema del modello a faro di una pulsar.

e momento angolare dalla stella compagna e sono state "riaccelerate" fino a periodi di pochi millisecondi. Le MSP hanno una rotazione straordinariamente regolare: il profilo dell'impulso mediato su molte rotazioni è stabile su tempi di decenni e il rallentamento della rotazione è molto lento. Per questo motivo si comportano come orologi la cui stabilità a lungo termine è paragonabile a quella degli orologi atomici [7, 14].

La pulsar analizzata in questa tesi, PSR J1640+2224, è una MSP con periodo $P \simeq 3.16$ ms in orbita attorno a una nana bianca con un periodo orbitale di circa 175 giorni, ed è una delle 25 pulsar della seconda *data release* dello *European Pulsar Timing Array* (EPTA DR2) [16].

2.2 La tecnica del pulsar timing

2.2.1 Tempi di arrivo

I singoli impulsi di una pulsar sono in genere troppo deboli per essere distinti dal rumore e hanno una forma variabile da una rotazione all'altra. Durante un'osservazione, che dura da qualche minuto a un'ora, si sommano quindi migliaia di impulsi "ripiegando" (*folding*) il segnale sul periodo noto della pulsar: si ottiene così un profilo medio, molto più stabile e con un rapporto segnale/rumore elevato [7].

Prima del folding bisogna correggere l'effetto della dispersione nel mezzo interstellare ionizzato. L'indice di rifrazione del plasma dipende dalla frequenza, e gli impulsi osservati a frequenza radio ν più bassa arrivano più tardi, con un ritardo

$$\Delta t_{\mathrm{DM}} \propto \frac{\mathrm{DM}}{\nu^2}\,, \qquad \mathrm{DM} = \int_0^L n_e \,\mathrm{d}l\,, \tag{2.1}$$

dove la *dispersion measure* (DM) è la densità di colonna degli elettroni liberi lungo la linea di vista. Questa dipendenza dalla frequenza radio ("cromatica") tornerà nel Capitolo 3, perché le variazioni temporali della DM sono una delle principali sorgenti di rumore.

Il profilo ottenuto viene confrontato con un profilo di riferimento (*template*) ad alto rapporto segnale/rumore: lo sfasamento tra i due, sommato all'istante di inizio dell'osservazione, fornisce il *tempo di arrivo* (*time of arrival*, TOA) dell'impulso, con un'incertezza tipica dell'ordine di 0.1–1 µs per le MSP migliori. Infine i TOA, misurati dall'osservatorio sulla Terra (che non è un sistema inerziale), vengono riportati al baricentro del Sistema Solare, tenendo conto del moto della Terra, dei ritardi relativistici dovuti al campo gravitazionale del Sole e delle correzioni degli orologi dell'osservatorio [7].

2.2.2 Modello di timing e residui

L'evoluzione della fase di rotazione della pulsar è descritta da un *modello di timing* deterministico. Nel caso più semplice di una pulsar isolata, la fase è uno sviluppo di Taylor nel tempo di emissione t:

$$\phi(t) = \phi_0 + \nu_s(t - t_0) + \frac{1}{2}\dot{\nu}_s(t - t_0)^2 + \dots , \tag{2.2}$$

dove $\nu_s = 1/P$ è la frequenza di rotazione e $\dot{\nu}_s < 0$ descrive il rallentamento. Il modello completo include anche posizione e moto proprio della pulsar, parallasse, DM e, per le pulsar in sistemi binari come J1640+2224, i parametri orbitali. Questi parametri vengono stimati con un fit ai minimi quadrati dei TOA, tipicamente con il software Tempo2.

La differenza tra i TOA misurati e quelli previsti dal modello sono i *residui di timing*:

$$r(t) = t^{\text{oss}}_{\text{TOA}} - t^{\text{mod}}_{\text{TOA}} \, . \tag{2.3}$$

Se il modello fosse perfetto e l'unica incertezza fosse quella di misura, i residui sarebbero distribuiti casualmente attorno a zero. Un errore nei parametri del modello lascia invece una traccia riconoscibile: un errore in ν_s produce residui lineari nel tempo, un errore in $\dot{\nu}_s$ residui parabolici, un errore nella posizione della pulsar una sinusoide con periodo di un anno (Figura 2.2). Tutto ciò che non è incluso nel modello di timing — rumore della pulsar, effetti del mezzo interstellare e, eventualmente, onde gravitazionali — resta nei residui: sono quindi i residui il dato su cui si basa tutta l'analisi di questa tesi.

2.3 Effetto di un'onda gravitazionale sui tempi di arrivo

Consideriamo una pulsar nella direzione $\hat{p}$ a distanza L dalla Terra e un'onda gravitazionale $h^{\text{TT}}_{ij}(t, \boldsymbol{x})$ che si propaga nella direzione $\hat{\Omega}$. Integrando la geodetica nulla percorsa dagli impulsi radio nella metrica perturbata, si trova che l'onda modifica la frequenza di rotazione osservata ν rispetto a quella emessa

[TODO: figura: residui di J1640+2224 da DR2low (dal notebook), oppure esempio di residui con errori nel modello di timing]

FIGURA 2.2: Residui di timing.

ν_0 con un *redshift* [7, 12, 17]

$$z(t) \equiv \frac{\nu_0 - \nu(t)}{\nu_0} = \frac{1}{2} \frac{\hat{p}^i \hat{p}^j}{1 + \hat{\Omega} \cdot \hat{p}} \left[h_{ij}^{\mathrm{TT}}(t, \boldsymbol{x}_{\mathrm{T}}) - h_{ij}^{\mathrm{TT}}\left(t - \frac{L}{c}, \boldsymbol{x}_{\mathrm{P}} \right) \right], \tag{2.4}$$

dove $\boldsymbol{x}_{\mathrm{T}}$ e $\boldsymbol{x}_{\mathrm{P}} = \boldsymbol{x}_{\mathrm{T}} + L\hat{p}$ sono le posizioni della Terra e della pulsar. Il redshift è la differenza di due contributi: il *termine Terra*, cioè la perturbazione presente sulla Terra al momento della ricezione, e il *termine pulsar*, cioè la perturbazione presente alla pulsar al momento dell'emissione, migliaia di anni prima per pulsar a distanze del kiloparsec. Il fattore geometrico $\hat{p}^i \hat{p}^j / (1 + \hat{\Omega} \cdot \hat{p})$ esprime il fatto che l'effetto dipende dall'orientazione relativa tra la linea di vista e la direzione di propagazione dell'onda.

Ciò che si osserva nei residui è l'effetto cumulativo del redshift sul tempo di arrivo degli impulsi:

$$r(t) = \int_0^t z(t')\, \mathrm{d}t' \,. \tag{2.5}$$

Per un'onda di ampiezza h e frequenza f il residuo è quindi dell'ordine di $r \sim h/(2\pi f)$. Con $h \sim 10^{-15}$ e $f \sim 1\ \mathrm{yr}^{-1}$ si ottiene $r \sim 5$ ns: un effetto piccolissimo, più piccolo dell'incertezza sui singoli TOA, che può emergere solo accumulando molte osservazioni su molti anni.

Le frequenze accessibili sono fissate dalla durata e dalla cadenza delle osservazioni: la più bassa è dell'ordine di $1/T$, dove T è l'intervallo temporale coperto dai dati, la più alta dell'ordine di $1/\Delta t$, dove Δt è l'intervallo tipico tra due osservazioni. Con $T \sim 10$–25 anni e Δt di qualche settimana si ottiene la banda

$$1\ \mathrm{nHz} \lesssim f \lesssim 1\ \mu\mathrm{Hz} \,, \tag{2.6}$$

che coincide con quella di emissione delle SMBHB discussa nella Sezione 1.2.

2.4 Dall'array alla correlazione di Hellings e Downs

In linea di principio un segnale gravitazionale potrebbe essere cercato nei residui di una singola pulsar. In pratica, però, il GWB produce in ciascuna pulsar un processo stocastico con spettro a legge di potenza [Eq. (1.15)], indistinguibile, pulsar per pulsar, da altre sorgenti di rumore a bassa frequenza intrinseche alla pulsar o legate al mezzo interstellare (Capitolo 3).

Ciò che distingue il GWB è la correlazione tra pulsar diverse. Il termine Terra della (2.4) è comune a tutte le pulsar, mentre i termini pulsar sono, a tutti gli effetti, indipendenti. Per un fondo isotropo e non polarizzato, la correlazione attesa tra i residui di due pulsar a e b separate in cielo da un angolo ζ_{ab} dipende solo da ζ_{ab} ed è data dalla *curva di Hellings e Downs* [18]:

$$\Gamma(\zeta_{ab}) = \frac{1}{2} - \frac{x_{ab}}{4} + \frac{3}{2}\, x_{ab} \ln x_{ab}\,, \qquad x_{ab} = \frac{1 - \cos\zeta_{ab}}{2}\,, \tag{2.7}$$

mostrata in Figura 2.3. Pulsar vicine in cielo sono correlate positivamente, pulsar separate di circa 90° sono anticorrelate e pulsar in direzioni opposte tornano a essere debolmente correlate positivamente. Questa forma è la firma della natura quadrupolare delle onde gravitazionali, ed è diversa da quella di altri effetti correlati tra le pulsar: un errore negli orologi terrestri produce una correlazione di monopolo (uguale per tutte le coppie), un errore nelle effemeridi del Sistema Solare una correlazione di dipolo [7]. La rivelazione della curva (2.7) è quindi considerata la prova definitiva dell'origine gravitazionale di un segnale comune.

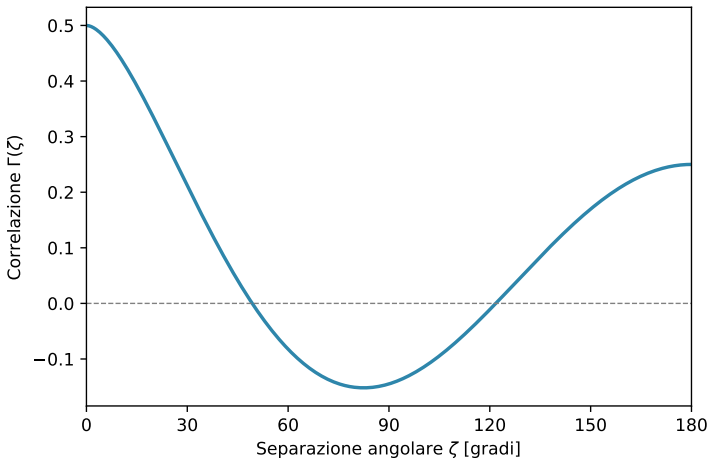


FIGURA 2.3: Correlazione di Hellings e Downs [Eq. (2.7)] tra i residui di due pulsar in funzione della loro separazione angolare ζ, per un fondo di onde gravitazionali isotropo e non polarizzato.

Per il segnale nella singola pulsar (la "autocorrelazione") conta invece solo lo

spettro: mediando la risposta (2.4) sulle direzioni di provenienza e passando dal redshift al residuo tramite la (2.5), che in frequenza corrisponde a dividere per $(2\pi f)^2$ lo spettro di potenza, si ottiene esattamente la densità spettrale (1.15), $S_{\mathrm{GWB}}(f) = h_c^2/(12\pi^2 f^3)$ [7]. È questa la componente del GWB che compare nell'analisi di una singola pulsar come quella svolta in questa tesi.

2.5 I Pulsar Timing Array oggi

Esistono diverse collaborazioni PTA nel mondo: l'europea EPTA, che collabora con l'indiana InPTA; la nordamericana NANOGrav; l'australiana PPTA; la cinese CPTA e, più recentemente, MeerKAT PTA in Sudafrica. Dati e analisi vengono condivisi nell'ambito dell'*International Pulsar Timing Array* (IPTA) [19].

Nel giugno 2023 diverse collaborazioni hanno pubblicato in modo coordinato i risultati delle proprie analisi [20–23]. Tutte hanno trovato un processo rosso comune a tutte le pulsar, con ampiezza di qualche 10^{-15} per $\gamma_{\mathrm{GWB}} = 13/3$, compatibile con le previsioni per una popolazione di SMBHB, e indicazioni della correlazione di Hellings e Downs con una significatività che varia da un dataset all'altro, nei casi migliori di circa 3–4σ. Per l'EPTA DR2, che comprende 25 MSP osservate da sei radiotelescopi europei su un arco temporale fino a circa 25 anni, l'evidenza più forte emerge nel sottoinsieme dei dati più recenti, acquisiti con strumentazione di nuova generazione (*DR2new*); lasciando libero l'indice spettrale, l'analisi di questo sottoinsieme favorisce $\log_{10} A_{\mathrm{GWB}} \simeq -14$ e $\gamma_{\mathrm{GWB}} \simeq 2.7$ [20].

Non si tratta ancora di una rivelazione definitiva, convenzionalmente associata a una significatività di 5σ, e l'interpretazione astrofisica del segnale (incluso il valore di γ_{GWB}, che sembra preferire valori inferiori a 13/3) è ancora oggetto di studio. Un ruolo centrale in questo dibattito è giocato dalla modellizzazione del rumore delle singole pulsar [24, 25]: poiché il segnale gravitazionale e diverse componenti di rumore hanno la stessa forma spettrale a legge di potenza, una descrizione inadeguata del rumore può assorbire parte del segnale o, al contrario, simularlo. Le possibili *degenerazioni* tra i parametri del modello di rumore di una pulsar, e tra questi e un eventuale GWB, sono l'oggetto di questa tesi.

Capitolo 3

Il modello di rumore di una pulsar

3.1 Rumore bianco

3.2 Rumore rosso acromatico

3.3 Rumore cromatico: dispersione e scattering

3.4 Processi gaussiani e base di Fourier

3.5 Riepilogo del modello

Capitolo 4

Inferenza bayesiana e strumenti di analisi

4.1 Teorema di Bayes, likelihood e prior

4.2 La likelihood per il pulsar timing

4.3 Campionamento: Markov Chain Monte Carlo

4.4 Enterprise e Discovery

Capitolo 5

Validazione di Discovery su PSR J1640+2224

5.1 Dati: EPTA DR2low e DR2new+

5.2 Confronto tra Discovery ed Enterprise

5.3 DR2low e DR2new+

5.4 Test su dati simulati

Capitolo 6

Studio delle degenerazioni

6.1 Iniezione di un fondo di onde gravitazionali

6.2 Degenerazione tra dispersione e scattering

6.3 L'indice cromatico dello scattering

6.4 Discussione

Conclusioni

[TODO: da scrivere alla fine]

Bibliografia

[1] Albert Einstein. Näherungsweise Integration der Feldgleichungen der Gravitation. *Sitzungsberichte der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften*, pages 688–696, 1916.

[2] Albert Einstein. Über Gravitationswellen. *Sitzungsberichte der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften*, pages 154–167, 1918.

[3] Russell A. Hulse and Joseph H. Taylor. Discovery of a pulsar in a binary system. *The Astrophysical Journal Letters*, 195:L51–L53, 1975. doi: 10.1086/181708.

[4] Joseph H. Taylor and Joel M. Weisberg. A new test of general relativity: gravitational radiation and the binary pulsar PSR 1913+16. *The Astrophysical Journal*, 253:908–920, 1982. doi: 10.1086/159690.

[5] LIGO Scientific Collaboration and Virgo Collaboration, B. P. Abbott, et al. Observation of gravitational waves from a binary black hole merger. *Physical Review Letters*, 116:061102, 2016. doi: 10.1103/PhysRevLett.116.061102.

[6] Michele Maggiore. *Gravitational Waves. Volume 1: Theory and Experiments*. Oxford University Press, 2008. doi: 10.1093/acprof:oso/9780198570745.001.0001.

[7] Stephen R. Taylor. *Nanohertz Gravitational Wave Astronomy*. CRC Press, 2021. URL `https://arxiv.org/abs/2105.13270`.

[8] Alberto Sesana, Alberto Vecchio, and Carlo Nicola Colacino. The stochastic gravitational-wave background from massive black hole binary systems: implications for observations with pulsar timing arrays. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 390:192–209, 2008. doi: 10.1111/j.1365-2966.2008.13682.x.

[9] E. Sterl Phinney. A practical theorem on gravitational wave backgrounds. *arXiv e-prints*, 2001.

[10] R. S. Foster and D. C. Backer. Constructing a pulsar timing array. *The Astrophysical Journal*, 361:300–308, 1990. doi: 10.1086/169195.

[11] M. V. Sazhin. Opportunities for detecting ultralong gravitational waves. *Soviet Astronomy*, 22:36–38, 1978.

[12] Steven Detweiler. Pulsar timing measurements and the search for gravitational waves. *The Astrophysical Journal*, 234:1100–1104, 1979. doi: 10.1086/157593.

[13] A. Hewish, S. J. Bell, J. D. H. Pilkington, P. F. Scott, and R. A. Collins. Observation of a rapidly pulsating radio source. *Nature*, 217:709–713, 1968. doi: 10.1038/217709a0.

[14] Duncan R. Lorimer and Michael Kramer. *Handbook of Pulsar Astronomy*. Cambridge University Press, 2005.

[15] D. C. Backer, Shrinivas R. Kulkarni, Carl Heiles, M. M. Davis, and W. M. Goss. A millisecond pulsar. *Nature*, 300:615–618, 1982. doi: 10.1038/300615a0.

[16] EPTA Collaboration, J. Antoniadis, et al. The second data release from the European Pulsar Timing Array. I. The dataset and timing analysis. *Astronomy & Astrophysics*, 678:A48, 2023. doi: 10.1051/0004-6361/202346841.

[17] Michele Maggiore. *Gravitational Waves. Volume 2: Astrophysics and Cosmology*. Oxford University Press, 2018. doi: 10.1093/oso/9780198570899.001.0001.

[18] R. W. Hellings and G. S. Downs. Upper limits on the isotropic gravitational radiation background from pulsar timing analysis. *The Astrophysical Journal Letters*, 265:L39–L42, 1983. doi: 10.1086/183954.

[19] Golam M. Shaifullah. Pulsar timing arrays—challenges, and current status. *Classical and Quantum Gravity*, 42:243001, 2025.

[20] EPTA Collaboration and InPTA Collaboration, J. Antoniadis, et al. The second data release from the European Pulsar Timing Array. III. Search for gravitational wave signals. *Astronomy & Astrophysics*, 678:A50, 2023. doi: 10.1051/0004-6361/202346844.

[21] Gabriella Agazie et al. The NANOGrav 15 yr data set: Evidence for a gravitational-wave background. *The Astrophysical Journal Letters*, 951:L8, 2023. doi: 10.3847/2041-8213/acdac6.

[22] Daniel J. Reardon et al. Search for an isotropic gravitational-wave background with the Parkes Pulsar Timing Array. *The Astrophysical Journal Letters*, 951:L6, 2023. doi: 10.3847/2041-8213/acdd02.

[23] Heng Xu et al. Searching for the nano-hertz stochastic gravitational wave background with the Chinese Pulsar Timing Array data release I. *Research in Astronomy and Astrophysics*, 23:075024, 2023. doi: 10.1088/1674-4527/acdfa5.

[24] EPTA Collaboration, J. Antoniadis, et al. The second data release from the European Pulsar Timing Array. II. Customised pulsar noise models for spatially correlated gravitational waves. *Astronomy & Astrophysics*, 678:A49, 2023. doi: 10.1051/0004-6361/202346842.

[25] I. Ferranti, M. Falxa, A. Sesana, et al. Impact of the observation frequency coverage on the significance of a gravitational wave background detection in pulsar timing array data. *Astronomy & Astrophysics*, 694:A38, 2025. doi: 10.1051/0004-6361/202452805.